# SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

CleverAI — Aplikasi Bantuan Belajar Berbasis Kecerdasan Buatan

Dipersiapkan oleh:

Raihansya Abid Zhafran A-103012400060

Arya Panji Dewanata-103012400254

Nikita Hyden Auralia Marimbun-103012430048

Akbar Saputra Hardian-103012400193

Program Studi S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2025

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

# Daftar Isi

## Contents

Daftar Isi ..... 2
1. Pendahuluan ..... 4
1.1 Tujuan Dokumen ..... 4
1.2 Lingkup Produk ..... 4
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan ..... 5
1.4 Referensi ..... 5
1.5 Ringkasan Dokumen ..... 5
2. Deskripsi Umum ..... 6
2.1 Perspektif Produk ..... 6
2.2 Fungsi Produk (Ringkasan) ..... 6
2.3 Karakteristik Pengguna ..... 6
2.4 Batasan (Constraints) ..... 6
2.5 Asumsi dan Ketergantungan ..... 7
3. Kebutuhan Spesifik ..... 8
3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) ..... 8
3.1.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akun ..... 8
3.1.2 Modul Pomodoro Timer ..... 8
3.1.3 Modul Notes (Catatan) ..... 9
3.1.4 Modul AI Quiz Generated ..... 9
3.1.5 Modul AI Chat Assistant ..... 9
3.1.6 Modul Profile Settings ..... 10
3.1.7 Modul Dashboard ..... 10
3.1.8 Modul Access Control ..... 10
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) ..... 12
3.3 Kebutuhan Antarmuka (Interface Requirements) ..... 12
3.3.1 Antarmuka Pengguna (UI) ..... 12
3.3.2 Antarmuka Perangkat Lunak (API) ..... 12
3.3.3 Antarmuka Perangkat Keras ..... 13
3.3.4 Antarmuka Komunikasi ..... 13
3.4 Model Data (Ringkasan Entitas Utama) ..... 13

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

4. Matriks Kerunutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix) ..... 14
5. Informasi Tambahan ..... 15
5.1 Glosarium ..... 15
5.2 Indeks Use Case (DPPL Reference) ..... 15
5.3 Referensi UI Mockup (DPPL Figures) ..... 15

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi CleverAI, sebuah platform produktivitas belajar berbasis kecerdasan buatan yang ditujukan untuk pelajar/mahasiswa. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, analis sistem, penguji, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem.

SRS ini disusun mengikuti standar IEEE Std 830-1998 dan merujuk pada Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL-06) yang telah disusun oleh Kelompok 6.

## 1.2 Lingkup Produk

CleverAI adalah aplikasi berbasis client-server (web/mobile) yang menyediakan fitur-fitur berikut:

- Autentikasi & Manajemen Akun — Registrasi, login, validasi kredensial, manajemen sesi.
- Pomodoro Timer — Manajemen waktu belajar dengan metode Pomodoro (Focus, Short Break, Long Break), konfigurasi durasi, statistik harian, session log.
- Notes (Catatan) — Editor rich-text (Quill.js), CRUD catatan, pencarian, unduh .txt, share catatan.
- AI Quiz Generated — Pembuatan kuis pilihan ganda otomatis oleh AI berdasarkan topik/materi, timer pengerjaan, skor, review jawaban, riwayat kuis.
- AI Chat Assistant — Percakapan interaktif dengan AI Tutor untuk tanya jawab materi belajar, riwayat chat persist, welcome card dengan quick suggestions.
- Profile Settings — Pengelolaan profil (nama, email, jurusan), target belajar, milestone (tambah/tandai selesai), progress tracking.
- Dashboard — Statistik utama, 5 jenis chart, manajemen subjek, activity feed, filter periode, daily summary.
- Access Control — Session lock berbasis mode Pomodoro, overlay lock, countdown badge sinkron real-time.

Produk ini dirancang untuk membantu pelajar mengelola waktu belajar, mencatat materi, menguji pemahaman via kuis AI, dan mendapatkan bantuan belajar via chat AI dalam satu platform terintegrasi.

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

## 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

| Istilah / Akronim | Definisi |
|---|---|
| **CleverAI** | Aplikasi berbasis mobile dan web untuk membantu pelajar mengelola proses belajar efektif dan terstruktur. |
| **AI (Artificial Intelligence)** | Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami, meringkas materi, menghasilkan kuis, dan menjawab pertanyaan belajar. |
| **UI/UX** | User Interface & Experience — antarmuka visual, navigasi, kenyamanan interaksi. |
| **FR (Functional Requirement)** | Kebutuhan fungsional: fitur/fungsi utama sistem. |
| **NFR (Non-Functional Requirement)** | Kebutuhan non-fungsional: performa, keamanan, keandalan, usability. |
| **UCD (Use Case Diagram)** | Diagram hubungan aktor dan fungsi-fungsi utama sistem. |
| **UCS (Use Case Scenario)** | Deskripsi langkah-langkah interaksi aktor dan sistem dalam suatu Use Case. |
| **MVC** | Model-View-Controller — pola arsitektur perangkat lunak yang dipakai. |
| **API** | Application Programming Interface — antarmuka komunikasi client-server & integrasi AI. |
| **SHA-256** | Algoritma hash kriptografik 256-bit untuk enkripsi password. |
| **JSON** | JavaScript Object Notation — format pertukaran data. |
| **Groq API** | Layanan inferensi LLM (Large Language Model) yang digunakan (Llama 3.3 70B). |
| **Quill.js** | Library editor rich-text berbasis JavaScript. |
| **Chart.js** | Library visualisasi grafik (bar, doughnut, line, radar). |
| **localStorage** | Penyimpanan sisi client (browser) untuk state sesi Pomodoro. |

## 1.4 Referensi

| No | Referensi |
|---|---|
| **1** | IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. |
| **2** | Template DPPL Object Oriented 2025 — Universitas Telkom. |
| **3** | Dokumen DPPL-06 CleverAI — Kelompok 6 (versi FINAL). |
| **4** | Materi Perkuliahan APPL Week 6–14 — Telkom University. |

## 1.5 Ringkasan Dokumen

Bab 2: Deskripsi Umum (perspektif produk, fungsi, karakteristik pengguna, batasan, asumsi).

Bab 3: Kebutuhan Spesifik (FR, NFR, antarmuka).

Bab 4: Matriks Kerunutan (RTM).

Lampiran: Glosarium, daftar use case, UI mockup reference.

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

# 2. Deskripsi Umum

## 2.1 Perspektif Produk

CleverAI dikembangkan sebagai sistem mandiri (stand-alone) berbasis arsitektur client-server:

| Komponen | Deskripsi |
|---|---|
| **Client** | Antarmuka web (HTML/CSS/JS) yang diakses pelajar via browser. Menampilkan UI, menerima input, mengirim request ke server. |
| **Server** | Menangani autentikasi, logika bisnis (notes, pomodoro, quiz, chat), integrasi AI (Groq API), penyimpanan data terpusat (DBMS). |
| **Database** | Relasional (MySQL/PostgreSQL) — menyimpan user, notes, quiz history, chat history, pomodoro sessions, milestone, preferences. |
| **AI Service** | Modul terintegrasi di server, memanggil Groq API (Llama 3.3 70B) untuk generate kuis & chat response. |

Tidak ada ketergantungan pada sistem eksternal lain selain Groq API untuk inferensi LLM.

## 2.2 Fungsi Produk (Ringkasan)

| Kode | Deskripsi |
|---|---|
| **FR-AUTH** | Autentikasi & registrasi akun pelajar (validasi email unik, password min 6 char, SHA-256). |
| **FR-PMD** | Pomodoro Timer 3 mode (Focus/Short Break/Long Break), config durasi, session log, statistik harian, embedded browser (iframe + whitelist admin). |
| **FR-NOT** | Notes: rich-text editor (Quill.js), CRUD, search, download .txt, share. |
| **FR-QUIZ** | AI Quiz: generate MCQ dari topik/file, klasifikasi subjek, jumlah soal 1–20, timer, skor, review, riwayat, rate limit 5 kuis/hari (pelajar). |
| **FR-CHAT** | AI Chat: chat dengan AI Tutor (Llama 3.3 70B via Groq), session mgmt (buat/rename/hapus), riwayat persist, welcome card + quick suggestions, rate limit 20 msg/6 jam (pelajar), upload file konteks (txt, md, csv, pdf). |
| **FR-PROF** | Profile: edit nama/email/jurusan, target belajar, milestone (tambah/tandai selesai, progress %), preferensi (bahasa, notifikasi, auto-save), keamanan (ubah password + strength meter), danger zone (deactivate/delete akun). |
| **FR-DASH** | Dashboard: statistik utama (fokus jam, total notes, avg skor kuis, sesi pomodoro), 5 chart (bar, doughnut, line, radar), subject mgmt, activity feed, filter periode, daily summary. |
| **FR-ACC** | Access Control: SessionStateManager (localStorage), AccessController batasi sidebar per mode Pomodoro (Focus: hanya Notes & AI Tutor; Short Break: hanya Pomodoro; Long Break: full access), overlay lock, countdown badge sinkron real-time. |

## 2.3 Karakteristik Pengguna

| Role | Deskripsi |
|---|---|
| **Pelajar (Student)** | Aktor utama. Mengakses seluruh fitur belajar. Role default. Terbatas rate limit AI. |
| **Admin** | Role administratif. Mengelola whitelist URL browser, user management, tidak terbatas rate limit AI. Tidak menggunakan fitur belajar rutin. |

## 2.4 Batasan (Constraints)

- Platform: Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari) — responsif mobile/desktop.
- Backend: Node.js/Express atau Python/FastAPI (sesuai keputusan tim).
- Database: Relasional (MySQL 8+ / PostgreSQL 14+).
- AI: Groq API (Llama 3.3 70B) — memerlukan API key, koneksi internet.
- Keamanan: Password di-hash SHA-256 (minimum), HTTPS wajib di produksi.
- Session: Berbasis cookie/token (JWT disarankan).
- Deployment: Server Linux (Ubuntu 22.04+), Docker opsional.
- Standar kode: ESLint + Prettier (frontend), PEP8/Black (backend Python).

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

## 2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Koneksi internet stabil untuk akses Groq API.
- Groq API tersedia dan quota mencukupi (rate limit ditangani di sisi server).
- Pelajar memiliki akun email valid untuk registrasi.
- Data sensitif (password) tidak pernah disimpan plaintext.
- Timestamp semua data dalam UTC.
- Tidak ada integrasi LMS eksternal (Moodle, Google Classroom) pada versi 1.0.

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

# 3. Kebutuhan Spesifik

## 3.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Setiap FR diberi kode unik, deskripsi, prioritas (Must/Satisfier/Delighter), dan referensi Use Case dari DPPL.

### 3.1.1 Modul Autentikasi & Manajemen Akun

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-AUTH-01** | Sistem menyediakan halaman registrasi dengan validasi: username unik, email valid (format RFC 5322), password minimal 6 karakter, konfirmasi password cocok. | Must | UC-01 |
| **FR-AUTH-02** | Sistem menyediakan halaman login dengan autentikasi username/email + password. | Must | UC-01 |
| **FR-AUTH-03** | Password di-hash menggunakan SHA-256 (minimum) sebelum disimpan ke database. | Must | UC-01 |
| **FR-AUTH-04** | Sistem menyediakan fitur edit profil: nama lengkap, email (username tidak bisa diubah). | Satisfier | UC-06 |
| **FR-AUTH-05** | Sistem menyediakan fitur ubah password dengan indikator kekuatan password (strength meter). | Satisfier | UC-06 |
| **FR-AUTH-06** | Sistem mendukung dua role: student (default) dan admin. | Must | UC-01 |
| **FR-AUTH-07** | Sistem menyediakan fitur nonaktifkan akun (deactivate) — akun tidak bisa login, data dipertahankan. | Delighter | UC-06 |
| **FR-AUTH-08** | Sistem menyediakan fitur hapus akun permanen (danger zone) dengan konfirmasi ganda. | Delighter | UC-06 |
| **FR-AUTH-09** | Sistem menampilkan pesan error jelas saat login/registrasi gagal (email duplikat, kredensial salah, validasi gagal). | Satisfier | UC-01 |
| **FR-AUTH-10** | Sistem mengimplementasikan session management berbasis JWT (access token + refresh token) dengan expiry konfigurable. | Must | UC-01 |

### 3.1.2 Modul Pomodoro Timer

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-PMD-01** | Sistem menyediakan timer Pomodoro 3 mode: Focus, Short Break, Long Break. | Must | UC-02 |
| **FR-PMD-02** | Pengguna dapat mengkonfigurasi durasi Focus, Short Break, Long Break (default: 25/5/15 menit). | Satisfier | UC-02 |
| **FR-PMD-03** | Pengguna dapat mengkonfigurasi jumlah sesi Focus sebelum Long Break (default: 4). | Satisfier | UC-02 |
| **FR-PMD-04** | Timer ditampilkan sebagai circular SVG ring dengan animasi progress real-time. | Satisfier | UC-02 |
| **FR-PMD-05** | Sistem menampilkan indikator progress sesi (session dots: 1–4). | Satisfier | UC-02 |
| **FR-PMD-06** | Setiap sesi yang selesai dicatat ke database: mode, durasi, timestamp, user_id. | Must | UC-02 |
| **FR-PMD-07** | Sistem menyediakan panel embedded browser (iframe) dengan daftar link pribadi (whitelist dikelola admin). | Delighter | UC-02 |
| **FR-PMD-08** | Admin mengelola whitelist URL untuk embedded browser (tambah/hapus/aktifkan/nonaktifkan). | Satisfier | UC-02 |
| **FR-PMD-09** | Statistik Pomodoro: sesi hari ini, total fokus (jam), total break, best streak (hari berurutan). | Satisfier | UC-02 |
| **FR-PMD-10** | Session Lock: Selama mode Focus aktif, hanya halaman Notes & AI Tutor yang bisa diakses; mode Short Break: hanya halaman Pomodoro; mode Long Break: full access. Overlay lock full-screen dengan pesan & countdown badge sinkron di semua tab via localStorage + storage event. | Must | UC-02, UC-ACC |

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

### 3.1.3 Modul Notes (Catatan)

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-NOT-01** | Sistem menyediakan rich text editor berbasis Quill.js dengan toolbar formatting. | Must | UC-03 |
| **FR-NOT-02** | Sistem mendukung CRUD catatan: buat, baca (list + detail), edit, hapus. | Must | UC-03 |
| **FR-NOT-03** | Setiap catatan wajib memiliki judul (title). | Satisfier | UC-03 |
| **FR-NOT-04** | Toolbar editor minimal: heading (H1–H3), bold, italic, underline, strikethrough, text color, bullet/numbered list, blockquote, link. | Satisfier | UC-03 |
| **FR-NOT-05** | Sistem menyediakan pencarian/filter catatan berdasarkan judul/konten (client-side & server-side). | Satisfier | UC-03 |
| **FR-NOT-06** | Sistem mendukung unduh catatan sebagai file .txt (plain text). | Delighter | UC-03 |
| **FR-NOT-07** | Sistem menyediakan toggle tema editor: gelap/terang (dark/light mode). | Delighter | UC-03 |
| **FR-NOT-08** | Sistem menyediakan toggle auto-save (interval 30 detik) yang menyimpan draft ke database tanpa klik manual. | Satisfier | UC-03 |
| **FR-NOT-09** | Sistem mendukung share catatan ke pelajar lain (read-only link / kolaborasi dasar). | Delighter | UC-03 |

### 3.1.4 Modul AI Quiz Generated

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-QUIZ-01** | Sistem menghasilkan kuis pilihan ganda (multiple choice) berbasis AI (Groq Llama 3.3 70B) dari topik yang dimasukkan pengguna. | Must | UC-04 |
| **FR-QUIZ-02** | Sistem mendukung klasifikasi subjek otomatis (Matematika, Sains, Bahasa, Sejarah, dll.) dan manual. | Satisfier | UC-04 |
| **FR-QUIZ-03** | Pengguna mengatur jumlah soal: 1–20 soal per kuis. | Satisfier | UC-04 |
| **FR-QUIZ-04** | Sistem mendukung upload file (PDF, DOCX, TXT, MD) sebagai sumber materi kuis (opsional). | Delighter | UC-04 |
| **FR-QUIZ-05** | Sistem menyediakan timer pengerjaan kuis (configurable per soal / total). | Satisfier | UC-04 |
| **FR-QUIZ-06** | Setelah submit: sistem menampilkan skor, persentase benar, waktu pengerjaan. | Must | UC-04 |
| **FR-QUIZ-07** | Sistem menyediakan review jawaban: tampilkan soal, jawaban user, jawaban benar, penjelasan AI (opsional). | Satisfier | UC-04 |
| **FR-QUIZ-08** | Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat kuis: topik, skor, tanggal, jumlah soal, durasi. | Satisfier | UC-04 |
| **FR-QUIZ-09** | Rate limiting: pelajar max 5 kuis/hari; admin unlimited. | Must | UC-04 |
| **FR-QUIZ-10** | Hasil kuis & feedback AI disimpan ke database untuk analytics dashboard. | Satisfier | UC-04 |

### 3.1.5 Modul AI Chat Assistant

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-CHAT-01** | Sistem menyediakan antarmuka chat dengan AI Tutor (model Llama 3.3 70B via Groq API). | Must | UC-05 |
| **FR-CHAT-02** | Manajemen sesi chat: buat sesi baru, rename judul sesi (auto-generate dari pesan pertama), hapus sesi. | Must | UC-05 |
| **FR-CHAT-03** | Riwayat chat disimpan persist di database (user_id, session_id, role, content, timestamp). | Must | UC-05 |
| **FR-CHAT-04** | Welcome card dengan quick suggestions (contoh: "Jelaskan konsep OOP", "Buat ringkasan bab 3", "Berikan soal latihan"). | Satisfier | UC-05 |
| **FR-CHAT-05** | Judul sesi chat di-generate otomatis oleh AI berdasarkan konteks percakapan awal. | Satisfier | UC-05 |
| **FR-CHAT-06** | Rate limiting: pelajar max 20 pesan AI per 6 jam; admin unlimited. | Must | UC-05 |
| **FR-CHAT-07** | Sistem mendukung upload file konteks (txt, md, csv, pdf) yang dikirim bersama prompt ke AI. | Delighter | UC-05 |
| **FR-CHAT-08** | Sistem menampilkan indikator loading/typing selama AI memproses respons. | Satisfier | UC-05 |
| **FR-CHAT-09** | Sistem menangani error koneksi API (timeout, quota habis, model error) | Satisfier | UC-05 |

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dengan pesan informatif & retry button. | | |
| **FR-CHAT-10** | AI response di-sanitize (XSS protection) sebelum direnderdi UI. | Must | UC-05 |

### 3.1.6 Modul Profile Settings

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-PROF-01** | Halaman profil menampilkan & mengedit: nama lengkap, email (username read-only). | Satisfier | UC-06 |
| **FR-PROF-02** | Username tidak dapat diubah setelah registrasi. | Must | UC-06 |
| **FR-PROF-03** | Menampilkan role pengguna (student/admin) di halaman profil. | Delighter | UC-06 |
| **FR-PROF-04** | Halaman keamanan: ubah password dengan strength meter (zxcvbn atau sejenis) + konfirmasi password lama. | Satisfier | UC-06 |
| **FR-PROF-05** | Halaman preferensi: bahasa (EN/ID), notifikasi suara (on/off), notifikasi desktop (on/off, butuh izin browser). | Satisfier | UC-06 |
| **FR-PROF-06** | Toggle auto-save notes (global, default ON). | Delighter | UC-06 |
| **FR-PROF-07** | Toggle tampilkan progress milestone di dashboard (default ON). | Delighter | UC-06 |
| **FR-PROF-08** | Pengaturan goal belajar: mingguan / bulanan / tahunan (target jam fokus, target catatan, target kuis). | Satisfier | UC-06 |
| **FR-PROF-09** | Pengaturan durasi Pomodoro kustom (sinkron dengan FR-PMD-02/03). | Satisfier | UC-06 |
| **FR-PROF-10** | Danger zone: deactivate account (soft delete) & delete account permanen (hard delete + cascade data). | Delighter | UC-06 |
| **FR-PROF-11** | Milestone management: tambah milestone (judul, target tanggal, deskripsi), tandai selesai, hitung progress % otomatis. | Must | UC-06 |

### 3.1.7 Modul Dashboard

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-DASH-01** | Menampilkan 4 kartu statistik utama: total fokus (jam), total catatan, rata-rata skor kuis (%), total sesi Pomodoro. | Must | Dashboard |
| **FR-DASH-02** | Grafik aktivitas belajar harian (bar chart, 7/30/365 hari). | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-03** | Diagram distribusi subjek belajar (doughnut chart) berdasarkan tag catatan/kuis. | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-04** | Grafik tren skor kuis (line chart) per periode. | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-05** | Grafik streak Pomodoro harian (bar chart). | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-06** | Radar chart performa belajar (dimensi: konsistensi, intensitas, variasi subjek, hasil kuis, pencapaian goal). | Delighter | Dashboard |
| **FR-DASH-07** | Progress pencapaian goal mingguan (progress bar + persentase). | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-08** | Manajemen subjek: tambah (nama + warna), hapus, edit warna. | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-09** | Activity feed: aktivitas terbaru (buat catatan, selesaikan kuis, selesaikan pomodoro, chat AI) — max 10 item. | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-10** | Filter periode global: Minggu / Bulan / Tahun (memperbarui semua statistik & grafik). | Satisfier | Dashboard |
| **FR-DASH-11** | Ringkasan harian (daily summary): total fokus hari ini, catatan baru, kuis dikerjakan, streak status. | Delighter | Dashboard |

### 3.1.8 Modul Access Control

| Kode | Deskripsi | Prioritas | Ref. UC |
|---|---|---|---|
| **FR-ACC-01** | SessionStateManager mempertahankan state sesi Pomodoro (mode, sisa waktu, session count) di localStorage. | Must | UC-ACC |
| **FR-ACC-02** | AccessController membatasi navigasi sidebar berdasarkan mode Pomodoro aktif. | Must | UC-ACC |
| **FR-ACC-03** | Mode Focus: hanya halaman Notes & AI Tutor yang accessible; menu lain dikunci. | Must | UC-ACC |
| **FR-ACC-04** | Mode Short Break: semua fitur terkunci kecuali halaman Pomodoro. | Must | UC-ACC |
| **FR-ACC-05** | Mode Long Break: tidak ada pembatasan akses (full access). | Satisfier | UC-ACC |

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FR-ACC-06** | Overlay layar penuh (full-screen lock) dengan pesan informatif & countdown badge saat akses dibatasi. | Must | UC-ACC |
| **FR-ACC-07** | Countdown badge di semua halaman sinkron real-time via localStorage + storage event listener. | Satisfier | UC-ACC |
| **FR-ACC-08** | Status akses ter-update real-time saat mode Pomodoro berubah (tanpa refresh halaman). | Must | UC-ACC |

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

## 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

| Kode | Deskripsi | Kategori |
|---|---|---|
| **NFR-PER-01** | Waktu respons API non-AI < 500 ms (p95) di jaringan lokal. | Performa |
| **NFR-PER-02** | Waktu respons AI (Groq API) rata-rata 2–5 detik; timeout client 30 detik. | Performa |
| **NFR-PER-03** | Mendukung minimal 100 concurrent users tanpa degradasi signifikan. | Skalabilitas |
| **NFR-SEC-01** | Password di-hash SHA-256 minimum (rekomendasi: bcrypt/argon2 di produksi). | Keamanan |
| **NFR-SEC-02** | Semua komunikasi via HTTPS (TLS 1.2+). | Keamanan |
| **NFR-SEC-03** | JWT access token expiry 15 menit, refresh token 7 hari; rotasi refresh token. | Keamanan |
| **NFR-SEC-04** | Proteksi CSRF (SameSite cookie + CSRF token), XSS (CSP header, sanitasi output), SQLi (parameterized query). | Keamanan |
| **NFR-SEC-05** | Rate limiting API: auth 10 req/menit, AI endpoints sesuai FR-QUIZ-09/FR-CHAT-06. | Keamanan |
| **NFR-REL-01** | Uptime target 99.5% bulanan (excl. maintenance window). | Keandalan |
| **NFR-REL-02** | Backup database harian (full) + WAL/point-in-time recovery. | Keandalan |
| **NFR-USA-01** | UI responsif: breakpoint mobile (≤768px), tablet, desktop; aksesibilitas WCAG 2.1 AA (kontras, ARIA label, keyboard nav). | Usability |
| **NFR-USA-02** | Bahasa default: Indonesia; dukungan English via i18n (FR-PROF-05). | Usability |
| **NFR-MNT-01** | Logging terstruktur (JSON) untuk audit trail: auth, AI calls, error, performance. | Maintainability |
| **NFR-MNT-02** | Kode coverage unit test minimal 80% untuk modul kritis (auth, payment, AI proxy). | Maintainability |
| **NFR-CMP-01** | Kompatibel Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+, Safari 15+ (desktop & mobile). | Kompatibilitas |

## 3.3 Kebutuhan Antarmuka (Interface Requirements)

### 3.3.1 Antarmuka Pengguna (UI)

Desain mengikuti Design System CleverAI (warna primary: #2563EB blue-600, secondary: #10B981 emerald-500, dark mode supported).

Navigasi: Sidebar kiri (collapsible) + Top bar (user menu, notifikasi, theme toggle).

Halaman utama per modul sesuai UI mockup di DPPL:

| ID Halaman | Deskripsi |
|---|---|
| **P001/P002** | Register / Login — form validasi real-time, link switch. |
| **P001** | Pomodoro — timer circle, 3 tab mode, setting panel, today stats, session log. |
| **P001/P002** | Notes Workspace / Edit — list card + search, Quill editor full-width. |
| **P001/P002** | AI Quiz Dashboard / Halaman Kuis — input topik + generate, kuis card swipe/next, hasil skor. |
| **P003/P004** | AI Study Dashboard / Chat — session list (bubble), chat full-screen dengan markdown rendering. |
| **P001** | Profile Settings — form profil, tab security/preferences/goal/milestone, danger zone. |

Feedback visual: toast notification (success/error/warning), skeleton loader untuk data async, loading spinner untuk AI.

### 3.3.2 Antarmuka Perangkat Lunak (API)

RESTful API Base path /api/v1. Format request/response: JSON. Auth: Bearer JWT.

- POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/refresh, POST /auth/logout
- GET/PUT /users/me, PUT /users/me/password, DELETE /users/me
- GET/POST /notes, GET/PUT/DELETE /notes/:id, GET /notes/export/:id
- GET/POST /pomodoro/sessions, PUT /pomodoro/settings, GET /pomodoro/stats
- POST /ai/quiz/generate, POST /ai/quiz/submit, GET /ai/quiz/history

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

- POST /ai/chat/message, GET/POST/PUT/DELETE /ai/chat/sessions, POST /ai/chat/upload
- GET /dashboard/stats, GET /dashboard/charts, GET /dashboard/activity
- GET/PUT /profile/goal, GET/POST/PUT/DELETE /profile/milestones

AI Proxy: Server memvalidasi rate limit, menyuntikkan system prompt, memanggil Groq API, menyimpan log, mengembalikan response terstruktur ke client.

WebSocket (opsional v1.1): Real-time countdown badge sync & notifikasi push.

### 3.3.3 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada kebutuhan perangkat keras khusus. Minimum: perangkat dengan browser modern, koneksi internet, minimal 2 GB RAM.

### 3.3.4 Antarmuka Komunikasi

- HTTPS/REST (port 443) untuk client ↔ server.
- HTTPS (port 443) untuk server → Groq API (api.groq.com).
- Database: TCP port 3306 (MySQL) / 5432 (PostgreSQL) — hanya internal network.

## 3.4 Model Data (Ringkasan Entitas Utama)

| Entitas | Atribut Utama |
|---|---|
| **User** | id (PK), username (UK), email (UK), password_hash, full_name, role (student/admin), is_active, created_at, updated_at |
| **Note** | id (PK), user_id (FK), title, content (HTML/Delta), is_shared, share_token, created_at, updated_at |
| **PomodoroSession** | id (PK), user_id (FK), mode (focus/short_break/long_break), duration_sec, started_at, ended_at, completed (bool) |
| **PomodoroSetting** | user_id (FK, UK), focus_dur, short_break_dur, long_break_dur, sessions_before_long |
| **Quiz** | id (PK), user_id (FK), topic, subject, num_questions, source_file_id (nullable), created_at |
| **QuizAttempt** | id (PK), quiz_id (FK), user_id (FK), answers (JSON), score, percentage, duration_sec, completed_at |
| **ChatSession** | id (PK), user_id (FK), title, model_version, created_at, updated_at |
| **ChatMessage** | id (PK), session_id (FK), role (user/assistant/system), content, tokens_used, created_at |
| **Milestone** | id (PK), user_id (FK), title, target_date, description, is_completed, completed_at, created_at |
| **Subject** | id (PK), user_id (FK), name, color_hex, created_at |
| **WhitelistURL** | id (PK), url, label, is_active, created_by (admin FK), created_at |

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

## 4. Matriks Kerunutan Kebutuhan (Requirement Traceability Matrix)

Memetakan FR → Use Case (DPPL) → Test Case (SDLC) → Kelas/Modul Implementasi.

| Kode FR | Deskripsi Singkat | Use Case (DPPL) | Test Case (SDLC) | Modul/Kelas |
|---|---|---|---|---|
| **FR-AUTH-01** | Registrasi validasi | UC-01 Login&Reg | TC-AUTH-01,02,03 | AuthController, Pelajar |
| **FR-AUTH-02** | Login kredensial | UC-01 Login&Reg | TC-AUTH-04,05 | AuthController, Pelajar |
| **FR-AUTH-03** | Hash SHA-256 | UC-01 Login&Reg | TC-AUTH-04 | UserRepository |
| **FR-AUTH-04/05** | Edit profil & ganti password | UC-06 Profile | TC-AUTH-06,07 | ProfileController, Profile |
| **FR-AUTH-06** | Role student/admin | UC-01 Login&Reg | TC-AUTH-01,04 | User (role field) |
| **FR-AUTH-07/08** | Deactivate/Delete akun | UC-06 Profile | TC-AUTH-08 | ProfileController |
| **FR-AUTH-09** | Error message jelas | UC-01 Login&Reg | TC-AUTH-02,03,05 | UI + AuthController |
| **FR-AUTH-10** | JWT session mgmt | UC-01 Login&Reg | TC-AUTH-04 | AuthController |
| **FR-PMD-01–06** | Timer Pomodoro 3 mode, config, log | UC-02 Pomodoro | TC-PMD-01,02,03,05 | PomodoroController, PomodoroTimer |
| **FR-PMD-07–08** | Embedded browser + whitelist | UC-02 Pomodoro | TC-PMD-06 | PomodoroController, WhitelistURL |
| **FR-PMD-09** | Statistik Pomodoro | UC-02 Pomodoro | TC-PMD-05 | Dashboard, PomodoroTimer |
| **FR-PMD-10** | Session Lock (Access Control) | UC-ACC | TC-ACC-01..04 | AccessController, SessionStateManager |
| **FR-NOT-01–05** | Rich text CRUD + search | UC-03 Notes | TC-NOT-01..04 | NotesController, Notes |
| **FR-NOT-06–09** | Download, theme, auto-save, share | UC-03 Notes | TC-NOT-05,06 | NotesController, Notes |
| **FR-QUIZ-01–05** | Generate kuis AI, config, file upload | UC-04 AI Quiz | TC-QUZ-01,06 | AIQuizController, AIQuiz |
| **FR-QUIZ-06–10** | Skor, review, history, rate limit | UC-04 AI Quiz | TC-QUZ-02..05,09 | AIQuizController, AIQuiz |
| **FR-CHAT-01–05** | Chat AI, session mgmt, welcome card | UC-05 AI Chat | TC-AIT-01..03,05 | AIChatController, AIChat |
| **FR-CHAT-06–10** | Rate limit, file upload, loading, error, sanitize | UC-05 AI Chat | TC-AIT-04,06,09 | AIChatController, AIChat |
| **FR-PROF-01–11** | Profil, security, pref, goal, milestone, danger zone | UC-06 Profile | TC-PRF-01..05 | ProfileController, Profile |
| **FR-DASH-01–11** | Statistik, 5 chart, subject mgmt, feed, filter, summary | Dashboard | TC-DSH-01..06 | DashboardController, Dashboard |
| **FR-ACC-01–08** | SessionStateManager, AccessController, lock, sync | UC-ACC | TC-ACC-01..05 | AccessController, SessionStateManager |

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*

# 5. Informasi Tambahan

## 5.1 Glosarium

| Istilah | Definisi |
|---|---|
| **Delta Format** | Format representasi dokumen Quill.js (operasi insert/retain/delete) — lebih ringkas dari HTML. |
| **Session Lock** | Mekanisme pembatasan navigasi saat Pomodoro Focus/Short Break aktif, diberlakukan di sisi client (AccessController) & divalidasi server-side untuk API sensitif. |
| **Rate Limiting** | Pembatasan jumlah request AI per user per window waktu (sliding window log algorithm di Redis/in-memory). |
| **Whitelist URL** | Daftar URL yang diizinkan dimuat di iframe embedded browser Pomodoro; dikelola admin. |
| **Milestone** | Target belajar jangka menengah (mingguan/bulanan) dengan progress persentase otomatis dari aktivitas terkait. |

## 5.2 Indeks Use Case (DPPL Reference)

- UC-01: Login & Registrasi
- UC-02: Pomodoro Timer
- UC-03: Edit Notes
- UC-04: AI Quiz Generated
- UC-05: AI Chat Assistant
- UC-06: Profile Settings
- UC-ACC: Access Control (tambahan dari SDLC)
- Dashboard: (modul terpisah di SDLC, merujuk FR-DASH)

## 5.3 Referensi UI Mockup (DPPL Figures)

- Gambar 1–3: Sequence & UI Login/Register
- Gambar 4–5: Sequence & UI Pomodoro
- Gambar 6–8: Sequence & UI Notes (List + Edit)
- Gambar 9–10: Sequence & UI AI Quiz
- Gambar 11–12: Sequence & UI AI Chat
- Gambar 13–14: Sequence & UI Profile
- Gambar 15: Class Diagram CleverAI (MVC)
-

*Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U*